

Chapitre 6

Les quantiles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quartiles sur données groupées

Une étude portant sur 300 nouveaux diplômés recense leur salaire mensuel d'embauche (en dh), réparti dans les classes suivantes : $[3000, 4000[$ (30 diplômés), $[4000, 5000[$ (90), $[5000, 6000[$ (120), $[6000, 8000[$ (60).

- Construire le tableau des effectifs cumulés croissants et des fréquences cumulées croissantes F_i .
- Calculer le premier quartile Q_1 par interpolation linéaire.
- Calculer le troisième quartile Q_3 par interpolation linéaire. Interpréter l'intervalle $[Q_1, Q_3]$ en termes de proportion de diplômés.

Exercice 2 — Boîte à moustaches et règle des 1,5 IQ

On relève le salaire mensuel net (en dh) de 11 employés d'une petite entreprise :

3200, 3900, 3600, 4500, 3700, 9800, 4000, 3400, 4100, 3800, 4300.

- Ranger les données par ordre croissant, puis calculer Q_1 , la médiane Me et Q_3 par la méthode du rang $p(n+1)$.
- Calculer l'intervalle interquartile IQ , puis les deux seuils de la règle des 1,5 IQ.
- La valeur 9 800 dh doit-elle être considérée comme une valeur atypique (*outlier*) ? Construire la boîte à moustaches correspondante.

Exercice 3 — Le rapport interdécile

Dans un pays A, le premier décile des salaires mensuels est $D_1 = 2\,200$ dh et le neuvième décile est $D_9 = 6\,800$ dh.

- Rappeler ce que signifient concrètement D_1 et D_9 en termes de proportion de salariés.
- Calculer le rapport interdécile D_9/D_1 et l'interpréter.
- Un pays B affiche $D_1 = 3\,000$ dh et $D_9 = 7\,500$ dh. Lequel des deux pays présente les inégalités salariales les plus marquées au sens de cet indicateur ? Cet indicateur capture-t-il toutes les formes d'inégalité (par exemple la concentration des très hauts revenus au-delà de D_9) ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3, 4, 5 et 6)

Exercice 4 — Quantiles et rapport interdécile des revenus des chapitres 3–5

Les chapitres 3, 4 et 5 ont étudié les revenus (en milliers de dh) de 500 ménages, répartis sur les classes $[0, 10[$ (200 ménages), $[10, 20[$ (150), $[20, 40[$ (100), $[40, 80[$ (50), avec mode ≈ 5 , médiane $\approx 13,33$ et moyenne = 18,5 (distribution étalée à droite, diagnostiquée au chapitre 5).

- Calculer par interpolation le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 de cette distribution.
- Calculer le premier et le neuvième décile, D_1 et D_9 . En déduire le rapport interdécile D_9/D_1 et commenter au regard de l'asymétrie déjà diagnostiquée au chapitre 5.
- Calculer l'intervalle interquartile IQ et les deux seuils de la règle des 1,5 IQ. Que peut-on en conclure au sujet des ménages appartenant à la classe $[40, 80[$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer la dispersion salariale de deux secteurs

Une étude compare la dispersion des salaires mensuels (en dh) dans deux secteurs. Secteur agricole : $Q_1 = 3\,200$, $Me = 4\,500$, $Q_3 = 6\,200$. Secteur industriel : $Q_1 = 4\,800$, $Me = 5\,200$, $Q_3 = 5\,800$.

- Calculer l'intervalle interquartile de chaque secteur et comparer leur dispersion.
- Pour chaque secteur, comparer $(Me - Q_1)$ et $(Q_3 - Me)$ et diagnostiquer l'asymétrie de la distribution des salaires.
- Représenter les deux boîtes à moustaches sur un même axe. Que révèle cette comparaison sur l'homogénéité relative des deux marchés du travail sectoriels?

Exercice 6 — Le rapport interdécile comme indicateur de politique économique

Deux pays affichent les rapports interdéciles suivants : pays X, $D_9/D_1 = 3,5$; pays Y, $D_9/D_1 = 8,2$.

- Lequel des deux pays connaît les inégalités de revenus les plus fortes au sens de cet indicateur?
- Citer une limite de cet indicateur pour mesurer les inégalités globales d'une société (que ne capture-t-il pas?).
- Un décideur public souhaite réduire les inégalités mesurées par le rapport D_9/D_1 . Quels types de politiques agiraient plutôt sur D_1 (bas de la distribution) et lesquels agiraient plutôt sur D_9 (haut de la distribution)? Donner un exemple pour chacun.